Questions de cours — Combinatoire et dénombrement

Tout le cours et toutes les méthodes du chapitre, question par question, chacune suivie d'une application

18 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Cardinal, réunion disjointe, complémentaire, produit cartésien : principes additif et multiplicatif.
- ☐ k-uplets, arrangements (k-uplets d'éléments distincts), permutations, combinaisons : définitions et formules.
- ☐ Les propriétés des coefficients binomiaux : symétrie, relation de Pascal, somme égale à 2^n.
- ☐ Les méthodes : choisir l'outil, passer par le contraire, plusieurs groupes, contraintes, mots avec répétitions.
- ☐ Dénombrer pour calculer une probabilité ; le lien avec la loi binomiale.
- ☐ Les démonstrations du cours.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Ensembles et principes de dénombrement	1 – 2	15 min
B	k-uplets, arrangements, permutations	3 – 4	15 min
C	Combinaisons et coefficients binomiaux	5 – 7	20 min
D	Les méthodes	8 – 12	30 min
E	Dénombrement et probabilités	13 – 14	15 min
F	Les démonstrations du cours	15 – 17	15 min
G	Organiser son cours : quel outil choisir ?	18	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à G).

PARTIE A — Ensembles et principes de dénombrement — 15 min

Dénombrer, c'est compter les éléments d'un ensemble sans les écrire tous.

Q1 — Cardinal, réunion disjointe, complémentaire

Qu'est-ce que le cardinal d'un ensemble fini ? Énonce le principe additif, la formule de $\mathrm{Card}(A \cup B)$ et celle du complémentaire.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans une classe de 30 élèves, 18 font de l'anglais renforcé, 12 du théâtre et 7 les deux. Combien ne font ni l'un ni l'autre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Produit cartésien et principe multiplicatif

Qu'est-ce que le produit cartésien $E \times F$? Énonce le principe multiplicatif.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts. Combien de menus entrée-plat-dessert différents ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — k-uplets, arrangements, permutations — 15 min

Quand l'ordre compte.

Q3 — Les k-uplets

Qu'est-ce qu'un k-uplet (ou k-liste) d'un ensemble E à n éléments ? Combien y en a-t-il ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Combien de codes à 4 chiffres (de 0 à 9) ? **b)** Combien de façons de remplir un QCM de 10 questions à 4 réponses (une réponse par question) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Factorielle, arrangements, permutations

Définis $n!$. Qu'est-ce qu'un k-uplet d'éléments distincts (arrangement) ? une permutation ? Donne leurs nombres.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** 16 chevaux au départ : combien de tiercés dans l'ordre ? **b)** Combien d'anagrammes du mot MATHS ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Combinaisons et coefficients binomiaux — 20 min

Quand l'ordre ne compte pas.

Q5 — Les combinaisons

Qu'est-ce qu'une combinaison de k éléments d'un ensemble à n éléments ? Comment note-t-on et calcule-t-on leur nombre ?

Ma réponse

Application. Calcule à la main $\binom{8}{3}$ et $\binom{10}{8}$. Combien de délégations de 4 personnes peut-on former dans un club de 12 ?

Ma solution

Q6 — Propriétés des coefficients binomiaux

Énonce la symétrie, la relation de Pascal et la somme d'une ligne du triangle de Pascal.

Ma réponse

Application. La ligne $n = 5$ du triangle est 1 5 10 10 5 1. Écris la ligne $n = 6$, puis vérifie la somme.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Le nombre de parties d'un ensemble

Combien un ensemble à n éléments a-t-il de parties (sous-ensembles) ? Comment le retrouver ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Combien l'ensemble $\{1; 2; \ldots; 10\}$ a-t-il de parties ? Combien ont au moins 2 éléments ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Les méthodes

30 min

Toute la difficulté est de reconnaître ce que l'on compte.

Q8 — Choisir le bon outil

Quelles questions faut-il se poser devant un exercice de dénombrement ? Donne l'outil dans chaque cas.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quel outil ? **a)** Les poignées de main échangées par 10 personnes. **b)** Un mot de passe de 6 lettres minuscules. **c)** L'élection d'un délégué et d'un suppléant dans une classe de 33.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — « Au moins un » : passer par le contraire

Comment dénombrer les objets qui contiennent « au moins un » élément d'un certain type ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Combien de mains de 5 cartes, prises dans un jeu de 32 cartes (4 as), contiennent au moins un as ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Choisir dans plusieurs groupes

Comment dénombrer les groupes formés d'exactement k éléments d'un type et du reste d'un autre type ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un club compte 7 filles et 5 garçons. Combien de délégations de 4 personnes comptent exactement 2 filles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q11 — Les contraintes d'abord

Comment dénombrer quand certains éléments ont une contrainte (place imposée, éléments côte à côte) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 6 amis, dont Léa et Tom, s'assoient sur un banc de 6 places. Combien de façons si Léa et Tom sont côte à côte ? s'ils ne le sont pas ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q12 — Mots avec lettres répétées : choisir les positions

Comment compter les mots (ou anagrammes) qui contiennent des lettres répétées ?

Ma réponse

Application. Combien d'anagrammes du mot BANANE (B, A, N, A, N, E) ?

Ma solution

PARTIE E — Dénombrement et probabilités

15 min

Le dénombrement sert surtout à calculer des probabilités.

Q13 — Probabilités en situation d'équiprobabilité

Comment calcule-t-on une probabilité par dénombrement ? Quel univers choisir selon le type de tirage ?

Ma réponse

Application. Une urne contient 5 boules rouges et 3 vertes. On tire simultanément 3 boules. Probabilité d'avoir 3 rouges ? au moins une verte ?

Ma solution

Q14 — Le lien avec la loi binomiale

Dans un arbre de n épreuves à deux issues, combien de chemins comportent exactement k succès ? Quel lien avec la loi binomiale ?

Ma réponse

Application. On lance 3 fois une pièce truquée ($P(\text{pile}) = 0{,}6$). Combien de chemins donnent exactement 2 piles ? Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 piles ?

Ma solution

PARTIE F — Les démonstrations du cours — 15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q15 — Le nombre de parties est 2^n

Démontre qu'un ensemble à n éléments a 2^n parties.

Ma réponse

Q16 — La relation de Pascal

Démontre la relation de Pascal par un raisonnement de dénombrement.

Ma réponse

Q17 — La formule de $\binom{n}{k}$

Démontre que $\mathcal{A}_n^k = k! \times \binom{n}{k}$, puis déduis-en la formule de $\binom{n}{k}$.

Ma réponse

PARTIE G — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q18 — Pour dénombrer

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
« Successivement avec remise »	
« Successivement sans remise », un podium, des rôles	
« Ranger », « ordre de passage », « anagrammes »	
« Simultanément », un groupe, une équipe, une main	
« Au moins un »	
« Exactement k de tel type »	
Des cas qui s'excluent (« ou bien . . . ou bien . . . »)	
Des choix successifs (« et ensuite »)	
Des éléments côte à côte ou à une place imposée	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	